

UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido
EXA1132 – Cálculo Numérico
Simulado de Avaliação

Nome: Matrícula:

Curso: Data:

Instruções:

- Prova sem consulta a materiais externos, **exceto** os algoritmos trabalhados em sala de aula (entregues ou construídos pelo(a) próprio(a) aluno(a)).
 - É permitido o uso de calculadora científica e do software **GeoGebra**.
 - Justifique todos os cálculos. Respostas sem justificativa não serão pontuadas.
 - Utilize os espaços indicados para descrever os algoritmos/passos utilizados.
-

Questão 1 (2,5 pontos) – Propagação de Erros

Sejam $\bar{x}$ e $\bar{y}$ valores aproximados de duas grandezas x e y , com erros absolutos E_x e E_y , respectivamente, isto é:

$$x = \bar{x} + E_x, \quad y = \bar{y} + E_y.$$

Nas operações aritméticas fundamentais, os **erros relativos** das operações de soma, multiplicação e divisão podem ser estimados, de forma aproximada, pelas expressões:

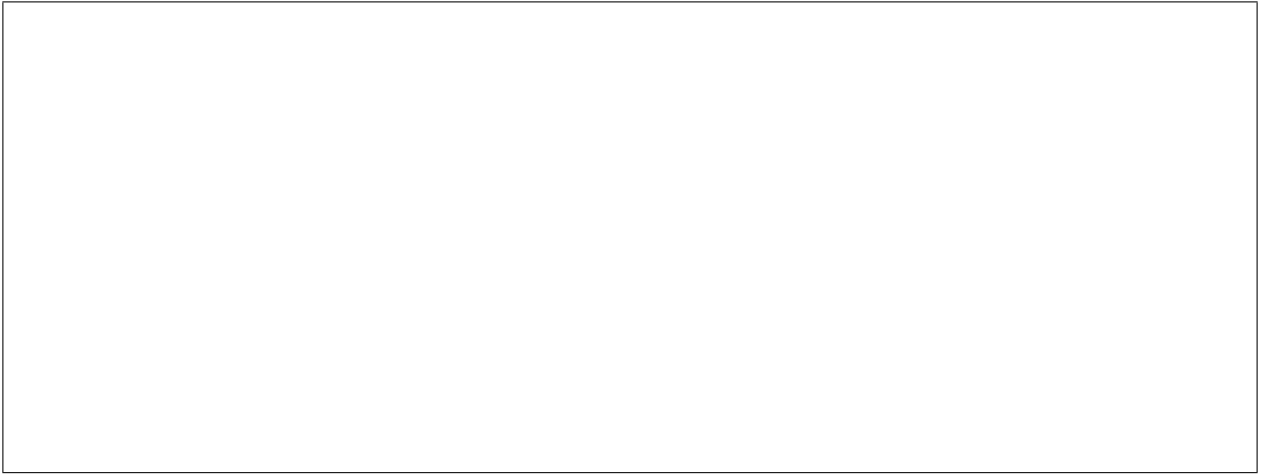
- **Soma:** $E_r(x + y) \approx \frac{|E_x| + |E_y|}{|\bar{x} + \bar{y}|}$
- **Multiplicação:** $E_r(x \cdot y) \approx E_r(x) + E_r(y) = \frac{|E_x|}{|\bar{x}|} + \frac{|E_y|}{|\bar{y}|}$
- **Divisão:** $E_r\left(\frac{x}{y}\right) \approx E_r(x) + E_r(y) = \frac{|E_x|}{|\bar{x}|} + \frac{|E_y|}{|\bar{y}|}$

Um sistema de monitoramento de sensores IoT registrou duas leituras de tensão (em volts), obtidas com aproximações e seus respectivos erros absolutos:

$$\bar{x} = 12,40 \text{ V}, \quad E_x = 0,05 \text{ V} \quad \bar{y} = 3,10 \text{ V}, \quad E_y = 0,02 \text{ V}.$$

Com base nesses dados, pede-se:

- a) Calcule o valor aproximado e o **erro relativo** da **soma** $\bar{x} + \bar{y}$.
- b) Calcule o valor aproximado e o **erro relativo** do **produto** $\bar{x} \cdot \bar{y}$.
- c) Calcule o valor aproximado e o **erro relativo** da **divisão** $\bar{x}/\bar{y}$.
- d) Qual das três operações apresentou o maior erro relativo? Justifique, com base nos resultados obtidos, por que isso ocorre.



Questão 2 (2,0 pontos) – Verdadeiro ou Falso

Julgue as afirmações abaixo sobre erros numéricos e métodos de resolução de equações, marcando (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, **some os números** correspondentes às alternativas **falsas** e escreva o resultado no espaço indicado ao final da questão.

- (01) O erro de arredondamento é sempre igual ao erro de truncamento em qualquer processo numérico.
- (02) No método da Bissecção, é indispensável que $f(a)$ e $f(b)$ tenham sinais opostos para garantir a existência de uma raiz no intervalo $[a, b]$, pelo Teorema de Bolzano.
- (04) O método de Newton-Raphson pode divergir ou falhar se a derivada $f'(x)$ for igual (ou muito próxima) de zero na iteração.
- (08) O método da Secante exige o cálculo explícito da derivada da função em cada iteração.
- (16) O método da Falsa Posição (Regula Falsi), em geral, mantém sempre o sinal da função constante em uma das extremidades do intervalo, podendo apresentar convergência mais lenta que a Bissecção em alguns casos.
- (32) O cancelamento catastrófico ocorre quando se subtraem dois números muito próximos em magnitude, ampliando o erro relativo do resultado.
- (64) O método de Newton-Raphson possui, em geral, ordem de convergência quadrática, superior à ordem de convergência da Secante (aproximadamente 1,618).

Soma das alternativas falsas:

--

Questão 3 (3,0 pontos) – Métodos de Newton e da Secante

Em um sistema de recomendação de **ciência de dados**, deseja-se calibrar um parâmetro x de regularização de um modelo, de modo que a função de custo ajustada

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

tenha uma raiz real no intervalo $[2, 3]$, correspondendo ao ponto de equilíbrio entre viés e variância do modelo.

- a) Utilizando o **Método de Newton-Raphson**, com $x_0 = 2,5$, realize **três iterações** para aproximar a raiz de $f(x)$. Apresente $f(x)$, $f'(x)$ e a fórmula iterativa utilizada.
- b) Utilizando o **Método da Secante**, com $x_0 = 2$ e $x_1 = 3$, realize **três iterações** para aproximar a raiz de $f(x)$. Apresente a fórmula iterativa utilizada.
- c) Compare os resultados obtidos nos dois métodos após a terceira iteração. Qual método apresentou convergência mais rápida para este problema? Relacione sua resposta com a ordem de convergência teórica de cada método.

Espaço para o desenvolvimento do algoritmo – Método de Newton-Raphson:

Espaço para o desenvolvimento do algoritmo – Método da Secante:

Questão 4 (2,5 pontos) – Bisseção e Falsa Posição

Um algoritmo de **compressão de imagens** utiliza uma função de custo computacional $f(x)$, que relaciona o tamanho do bloco de compressão x (em unidades normalizadas) com a perda de qualidade do processo, dada por:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

Sabe-se que $f(x)$ possui uma raiz no intervalo $[0, 1]$, que representa o tamanho de bloco ótimo para o qual o custo computacional se equilibra com a perda de qualidade.

- a) Verifique, utilizando o Teorema de Bolzano, que existe pelo menos uma raiz de $f(x)$ no intervalo $[0, 1]$.
- b) Utilizando o **Método da Bisseção**, realize **três iterações** para aproximar essa raiz, apresentando o intervalo, o ponto médio e o valor de $f(x)$ em cada iteração.
- c) Utilizando o **Método da Falsa Posição**, realize **três iterações** para aproximar a mesma raiz, apresentando a fórmula iterativa utilizada e os valores obtidos em cada iteração.
- d) Compare o comportamento dos dois métodos ao longo das iterações realizadas. Qual dos dois se aproximou mais rapidamente da raiz? Justifique.

Espaço para o desenvolvimento do algoritmo – Método da Bisseção:

Espaço para o desenvolvimento do algoritmo – Método da Falsa Posição:

Boa prova!